

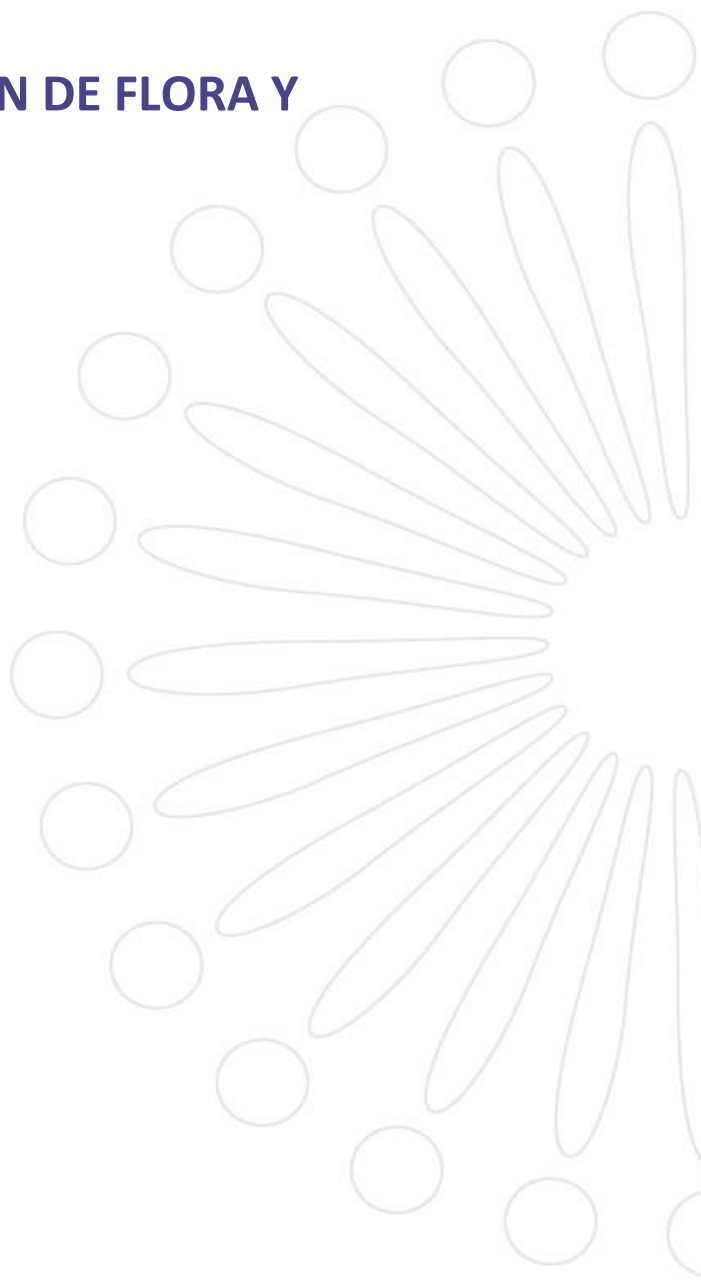


DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PSF LEONA DEL AGUA II

ANEXO N°5. CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

DOCUMENTO PREPARADO PARA **PER**
OROLONCO SPA

JULIO 2023



INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	1
2.1	OBJETIVO GENERAL	1
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA.....	4
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y MARCO BIOGEOGRÁFICO	4
4.2	VEGETACIÓN TERRESTRE	4
4.3	FLORA TERRESTRE.....	8
4.4	ASIGNACIÓN DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO Y/O TIPOS BIOLÓGICOS	8
4.5	ASIGNACIÓN DE ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	9
4.6	ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN	9
4.7	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	10
5	RESULTADOS	11
5.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ESPECIES POTENCIALES Y MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	11
5.2	ESFUERZO DE MUESTREO	11
5.3	VEGETACIÓN TERRESTRE	13
5.3.1	Bosque mixto de especies asilvestradas	15
5.3.2	Bosque nativo	15
5.3.3	Matorral.....	16
5.3.4	Plantación forestal.....	17
5.3.5	Cultivo agrícola	18
5.3.6	Zonas con nula o escasa vegetación.....	19
5.4	FLORA TERRESTRE.....	20
5.4.1	Origen, estado de conservación y endemismo de la flora.	21
5.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES	23
5.5.1	Presencia de especies endémicas.	23
5.5.2	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	23
6	CONCLUSIONES.....	24
7	BIBLIOGRAFÍA.....	25
8	ANEXO.....	28

FIGURAS

FIGURA 3-1. ÁREA DE ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	2
FIGURA 3-2. ÁREA DE INFLUENCIA DE FLORA Y VEGETACIÓN	3
FIGURA 5-1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DEL COMPONENTE DE FLORA Y VEGETACIÓN (DATUM WGS84-HUSO 19 SUR).....	12
FIGURA 5-2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN (DATUM WGS84-HUSO 19 SUR).	14
FIGURA 5-3. FRECUENCIA DE FAMILIAS TAXONÓMICAS PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	20
FIGURA 5-4. DISTRIBUCIÓN DE HÁBITOS DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES DE FLORA PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	21
FIGURA 5-5. DISTRIBUCIÓN DE ORIGEN DE LA FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	22

TABLAS

TABLA 4-1. ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES DOMINANTES.....	4
TABLA 4-2. COBERTURA Y DENSIDAD.	5
TABLA 4-3. RANGOS DE ALTURA REGISTRADOS POR ESPECIE DOMINANTE EN LOS TIPOS BIOLÓGICOS PRESENTES AL INTERIOR DE CADA UNIDAD CARTOGRÁFICA.	5
TABLA 4-4. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET (1979).....	8
TABLA 4-5. SINGULARIDADES AMBIENTALES.	10
TABLA 5-1. RESUMEN DE LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN	13
TABLA 5-2. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA.	22
TABLA 5-3. ESPECIES ENDÉMICAS REGISTRADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA.	23

ANEXOS

ANEXO 8-1. LISTADO FLORÍSTICO.....	28
ANEXO 8-2. PUNTOS DE MUESTREO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	33

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde a una caracterización de la componente flora y vegetación terrestre para el área del proyecto PSF Leona del Agua II, a localizar en la región del Biobío, comuna de Quilleco.

El Proyecto tiene por objetivo construir y operar un parque solar fotovoltaico, así como también la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 23 kV, todo ello para generar energía eléctrica e inyectarla a la red de distribución local.

El estudio solicitado se basa en la caracterización del ensamble de flora y vegetación presente en el sector. La información se recopiló mediante datos obtenidos en una campaña de terreno complementado a fuentes de revisión bibliográfica.

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos durante la estación climática de primavera de 2022, mediante la campaña de terreno realizada entre los días 24 y 25 de octubre del año 2022.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es caracterizar el componente flora y vegetación terrestre.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar y cartografiar formaciones vegetales en el área de estudio.
- Identificar elementos de flora y de vegetación que por interacción con el Proyecto impliquen elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales.
- Determinar la riqueza total de especies y su abundancia; y la riqueza en cada obra registrada.
- Clasificar a las especies registradas según los criterios de categoría de conservación, hábito, y origen geográfico.
- Identificar a las especies sensibles y/o de interés, de acuerdo con su categoría de conservación y/o su potencial afectación por el tipo de Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

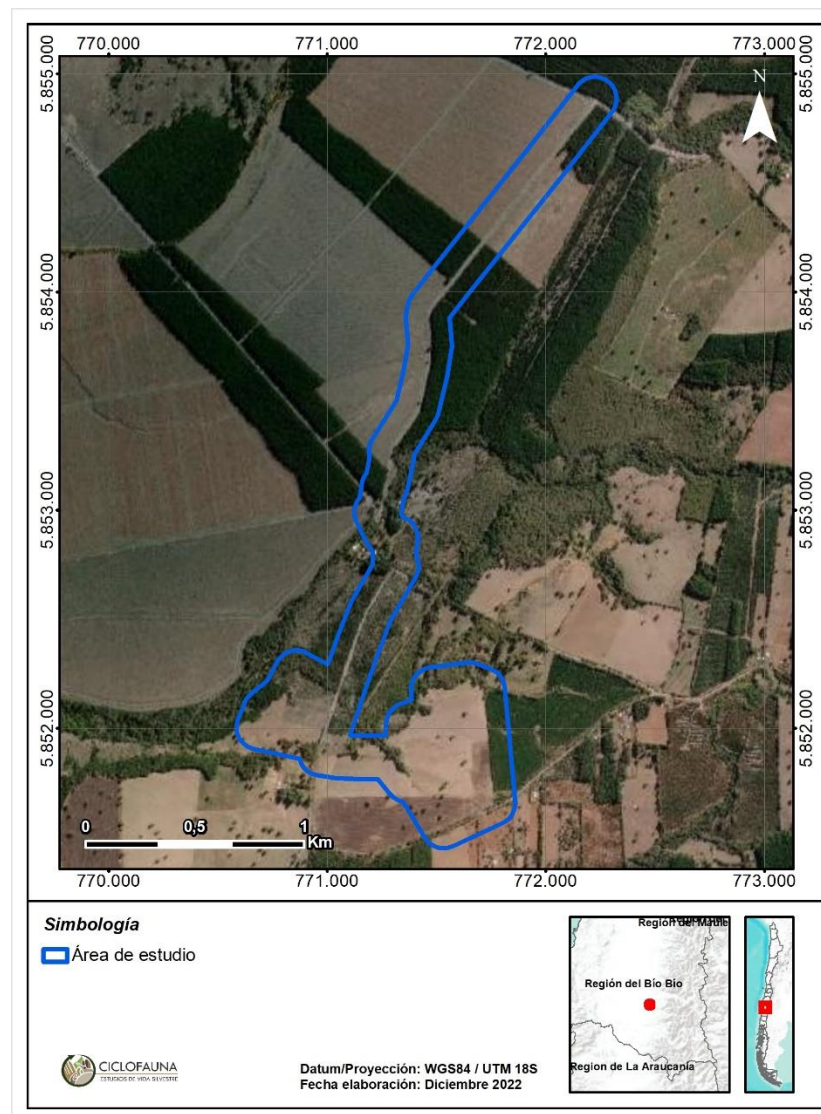
De acuerdo a lo establecido por el Art. 2º letra “a)” del D.S. Nº 40/12 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el área de influencia, en general, corresponde al área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias del Art. 11º de la Ley Nº 19.300 (modificada por Ley Nº 20.417), o bien para justificar su inexistencia. Del mismo modo, el Art. 6º del RSEIA establece que a objeto de evaluar si el Proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, se deberá considerar:

b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que, en sus distintas fases, pueden afectar potencialmente la flora y vegetación terrestre.

Sin perjuicio de lo anterior, y para efectos del presente estudio, y considerando los lineamientos propuestos por la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015), para efectos de la caracterización del componente flora y vegetación se definió un área de estudio, que considera la superficie que utilizarán las obras y partes del Proyecto y un área buffer de 100 metros alrededor de ellas (Figura 3-1).

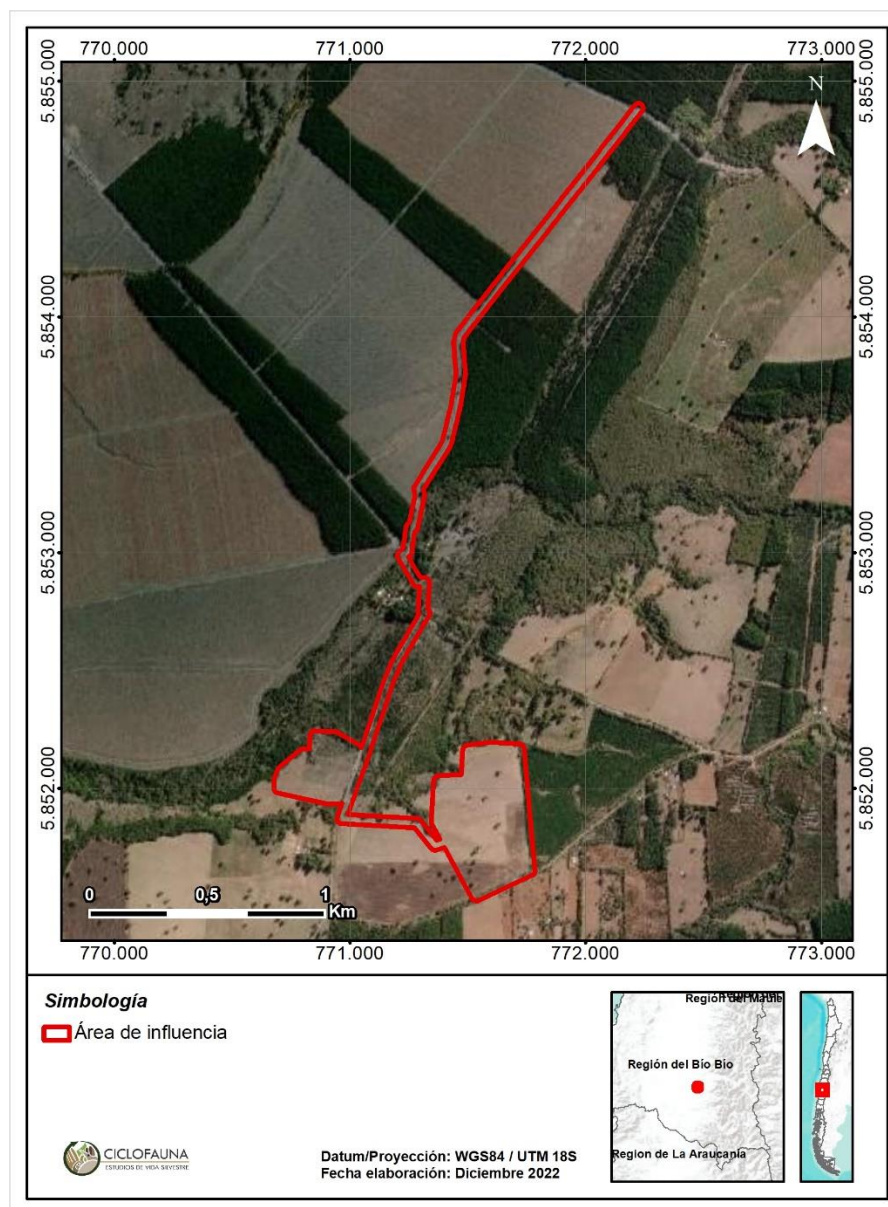
Figura 3-1. Área de estudio de Flora y Vegetación



Fuente: CicloFauna, 2022.

Posterior a la caracterización de los componentes dentro del área de estudio y siguiendo las directrices de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015), se ajustó el análisis al área influencia, la que corresponde a las superficies que serán ocupadas por las obras del Proyecto y sus áreas inmediatamente adyacentes en donde el proyecto pudiese generar algún grado de afectación, debido esto es que, considerando la distribución espacial de la flora y vegetación terrestre, así como la naturaleza y las características obras y actividades del proyecto, se consideró un área influencia que incluyó un buffer de 25 metros alrededor de las obras del Proyecto. Con lo anterior, el área de influencia del proyecto presenta una superficie total de 51,3 ha, la que se presenta en Figura 3-2.

Figura 3-2. Área de influencia de Flora y Vegetación



Fuente: CicloFauna, 2022.

4 METODOLOGÍA

4.1 Revisión Bibliográfica y Marco Biogeográfico

Se realizó una revisión de la información bibliográfica disponible del área del Proyecto (estudios científicos y ambientales) respecto de la flora y la vegetación, a una escala regional y local.

En este contexto, se revisó las formaciones vegetacionales de Gajardo, contenidas en su obra “La Vegetación Natural de Chile (1994). Posterior a ello, se revisó los Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006), con los cuales fue posible determinar la flora potencial del área de estudio.

4.2 Vegetación terrestre

El levantamiento de la información en terreno se realizó caracterizando todos los atributos requeridos por la metodología de la COT (Etienne y Prado 1982), que describe la vegetación desde una perspectiva fisionómica.

El relevamiento, según este método COT consideró el siguiente procedimiento para el catastro de información:

- Fotointerpretación, esta actividad se realizó en gabinete y permitió delimitar las unidades de estudio, para su validación y caracterización en la campaña de terreno;
- En cada unidad de estudio, se realizó una caracterización de la comunidad vegetal, según tipo biológico, especies dominantes, cobertura vegetal y grado de artificialización (Etienne y Prado 1982);

En cada unidad cartográfica muestreada, para la estratificación de la vegetación se usaron los cuatro tipos biológicos definidos por Godron *et al.* (1968) y sobre éstos se sumó la información de las especies dominantes, las cuales se codificaron de acuerdo con la metodología COT (ver Tabla 4-1)

Para la caracterización estructural, fueron estimados visualmente en terreno los rangos de cobertura por tipo biológico y para las especies dominantes se registraron los rangos de altura y cobertura vegetal. Estos rangos se codificaron de acuerdo con los valores señalados en la Tabla 4-2 y la Tabla 4-3.

Tabla 4-1. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes.

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO DEL TIPO BIOLÓGICO	CODIFICACIÓN DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN TIPO BIOLÓGICO		
		GÉNERO	ESPECIE	EJEMPLO CODIFICACIÓN
Herbáceo	H	Minúscula	Minúscula	<i>Pappostipa frigida</i> : pf
Leñoso Bajo	LB	Mayúscula	Minúscula	<i>Baccharis tola</i> : Bt

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO DEL TIPO BIOLÓGICO	CODIFICACIÓN DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN TIPO BIOLÓGICO		
		GÉNERO	ESPECIE	EJEMPLO CODIFICACIÓN
Leñoso Alto	LA	Mayúscula	Mayúscula	<i>Polylepis tarapacana</i> : PT
Suculento	S	Minúscula	Mayúscula	<i>Maihue niopsis boliviana</i> : mB

Fuente: Elaboración en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 4-2. Cobertura y densidad.

COBERTURA (%)	DENSIDAD	CÓDIGO
1 – 5	Muy escasa	1
5 – 10	Escasa	2
10 – 25	Muy clara	3
25 – 50	Clara	4
50 – 75	Poco densa	5
75 – 90	Densa	6
90 – 100	Muy densa	7

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 4-3. Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica.

TIPO BIOLÓGICO	RANGO DE ALTURA (M)	CÓDIGO
Suculentas (S) Herbáceas (H) Arbustos Ar (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 - 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7

TIPO BIOLÓGICO	RANGO DE ALTURA (M)	CÓDIGO
	2 - 4	8
	4 - 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Fuente: CicloFauna en base a Etienne y Prado (1982).

De forma complementaria a la metodología anteriormente descrita, se realizó un muestreo dirigido a cada uno de los ambientes presentes o cercanos a las obras contempladas para la materialización del Proyecto, de forma de poder caracterizar todas las singularidades ambientales relacionadas al componente Flora y Vegetación terrestre.

Dicho muestreo contempló el desarrollo de 25 parcelas de muestreo circulares de 12,6 m de radio (ver Figura 5-1), en las cuales se relevó todas las características dasométrica del ambiente analizado (estructura, composición y abundancia).

De manera complementaria, para las unidades vegetaciones que presentaron dominio de especies arbóreas y arbustivas, se realizaron parcelas de inventario. Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario corresponden a un levantamiento detallado de variables dasométricas de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del Área de Influencia. Para el muestreo de campo se consideró la ejecución de parcelas circulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño estándar de 500 m² (12,62 m de radio), lo anterior, siguiendo lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario forestal se recopiló la ubicación cartográfica (coordenadas UTM), condiciones de terreno (exposición y pendiente), estructura actual (monte alto, monte medio, monte bajo), estado de desarrollo (CONAF, 2020) y estado sanitario de carácter cualitativo (bueno, regular, malo).

A nivel de individuos arbóreos se midió el número de ejemplares, altura, diámetro de vástago a la altura del pecho (DAP) y diámetros de copa. Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa.

En cada una de las parcelas de inventario, se consideraron especies arbóreas nativas y exóticas para determinar si la formación corresponde a una unidad bosque, y en el caso de matorral se consideraron las especies arbustivas y arbóreas presentes en el lugar.

Para cada área de interés se analizaron estadísticamente los datos, obteniéndose los siguientes estadígrafos:

- Máximo

$$Sup(A) = \max(\bar{A}) \in R$$

- Mínimo

$$Inf(A) = \min(\bar{A}) \in R$$

- Promedio ($\bar{X}_j$)

$$\bar{X}_j = \frac{\sum_{i=1}^n N_i}{n_j}$$

Donde:

$\bar{X}_j$	:	Promedio del número de individuos del Área j
N_i	:	Número de individuos en la parcela i
n	:	Número de parcelas de muestreo por Área j

- Densidad absoluta

$$NHA = n \times F$$

$$F = \frac{10.000}{a}$$

Donde:

n	:	Número de árboles por parcelas.
a	:	Tamaño de la parcela en m ²

- Cobertura de copa

$$A_c\% = \pi \times d_b \times L \times \frac{100}{a} \times n$$

Donde:

$A_c\%$	:	Porcentaje de cobertura de copa.
d_b	:	Diámetro de la base de la copa, m.
L	:	Largo del margen de la copa, m.
n	:	Número de árboles por parcelas.

La asignación del número de puntos de muestreo en terreno se determinó en forma sistemática en el área de influencia del Proyecto, a partir de las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación y la validación posterior de estas unidades en terreno.

4.3 Flora terrestre

El registro de la flora vascular terrestre se realizó mediante una inspección pedestre intensiva directa en los puntos de muestreo, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretación).

En cada punto de muestreo se realizó un inventario de la flora presente en un transecto de 100x4 metros, registrando el nombre científico de la especie y la estimación de su abundancia relativa por medio de la metodología de Braun-Blanquet de 1979 (Tabla 4-4).

Tabla 4-4. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet (1979).

RANGO DE ABUNDANCIA RELATIVA	CÓDIGO
1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.	<i>r</i>
Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.	+
Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.	1
Cobertura del 5 al 25%	2
Cobertura del 25 al 50%	3
Cobertura del 50 al 75%	4
Cobertura mayor al 75%	5

Fuente: CicloFauna en base a Braun-Blanquet (1979).

4.4 Asignación de las formas de crecimiento y/o tipos biológicos

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados para el inventario florístico en terreno fueron:

- Árboles: especies de fuste leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- Arbustos: especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a dos metros.
- Hierbas perennes: especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- Hierbas anuales: especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

- Subarbusto: planta leñosa pequeña, donde las partes herbáceas se elevan por sobre las partes leñosas, dando aspecto de ser arbustivo sólo en la base.

4.5 Asignación de origen biogeográfico

La asignación del origen geográfico se basó principalmente en aquel descrito por Marticorena y Quezada (1985), el que incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: especies nativas que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio del país (Chile).
- Exóticas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país;
- No determinadas: son no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

4.6 Asignación de categorías de conservación

El estado de conservación de las especies se revisó siguiendo lo definido por el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación, aprobado por el D.S. N° 75/2005 del MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por el D.S. N° 29/2011 del MMA, de acuerdo con lo establecido por la Ley N°19.300 en su artículo N°37, y siguiendo la minuta de prelación (CONAMA, 2009) dejando como oficiales las categorías de conservación establecidas en los siguientes documentos:

En primer lugar se verificaron las listas oficiales de especies contenidas en los D.S. N° 151/2006, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y D.S. N° 44/2021 del Ministerio del Medio Ambiente, así también de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), como también el origen de las especies de plantas conforme el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados se basan en los “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) serán clasificadas como “bajo amenaza”, considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza.

4.7 Análisis de Singularidades ambientales

Por su parte, para el análisis de singularidades ambientales, de acuerdo con lo propuesto por CONAF (2020), se definen las siguientes singularidades ambientales (Ver Tabla 4-5).

Tabla 4-5. Singularidades ambientales.

N.º CRITERIO	SINGULARIDADES AMBIENTALES
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹ .
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378).
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación.
21	Otras singularidades.

Fuente: CicloFauna en base a CONAF (2020).

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

5 RESULTADOS

5.1 Revisión bibliográfica de especies potenciales y marco biogeográfico

Desde el punto de vista geomorfológico, el área de influencia se encuentra inserta en la unidad de la Precordillera, la que presenta en general una tectónica compresiva y se caracteriza por pliegues más o menos amplios acompañados ocasionalmente, por fallas inversas de pequeña magnitud, que afectan a las formaciones de Cura-Mallín y Trapa Trapa (Börgel, 1983). La precordillera estructura el empalme entre la Cordillera de Los Andes o Cordillera Principal y los Valles Longitudinales, cuya altura fluctúa entre los 300 y 850 m s.n.m. Tiene un origen sedimentario y forma una acumulación caótica de materiales glaciales, volcánicos y fluviales dispuestos al pie de la cordillera troncal (Rojas, 2006). Es un territorio de difícil penetración, con laderas abruptas, ríos encajonados, materiales fuertemente arcillosos y otros muy permeables (Rojas, 2006).

De acuerdo con Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica en la formación vegetal del Bosque esclerófilo de los arenales. Esta formación, corresponde al límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Esta formación adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos (Gajardo, 1994).

Por su parte, Luebert y Pliscoff (2006) describen el área del Proyecto, dentro de piso vegetacional definido como del “Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue*”, cabe destacar que, este piso presenta una condición muy similar a la descrita para el ecosistema del bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*, aunque por tratarse de situaciones más húmedas es posible que los matorrales que invaden la pradera permanente estén dominados por *Aristotelia chilensis* y *Rubus constrictus* en lugar de *Genista monspessulana*.

5.2 Esfuerzo de muestreo

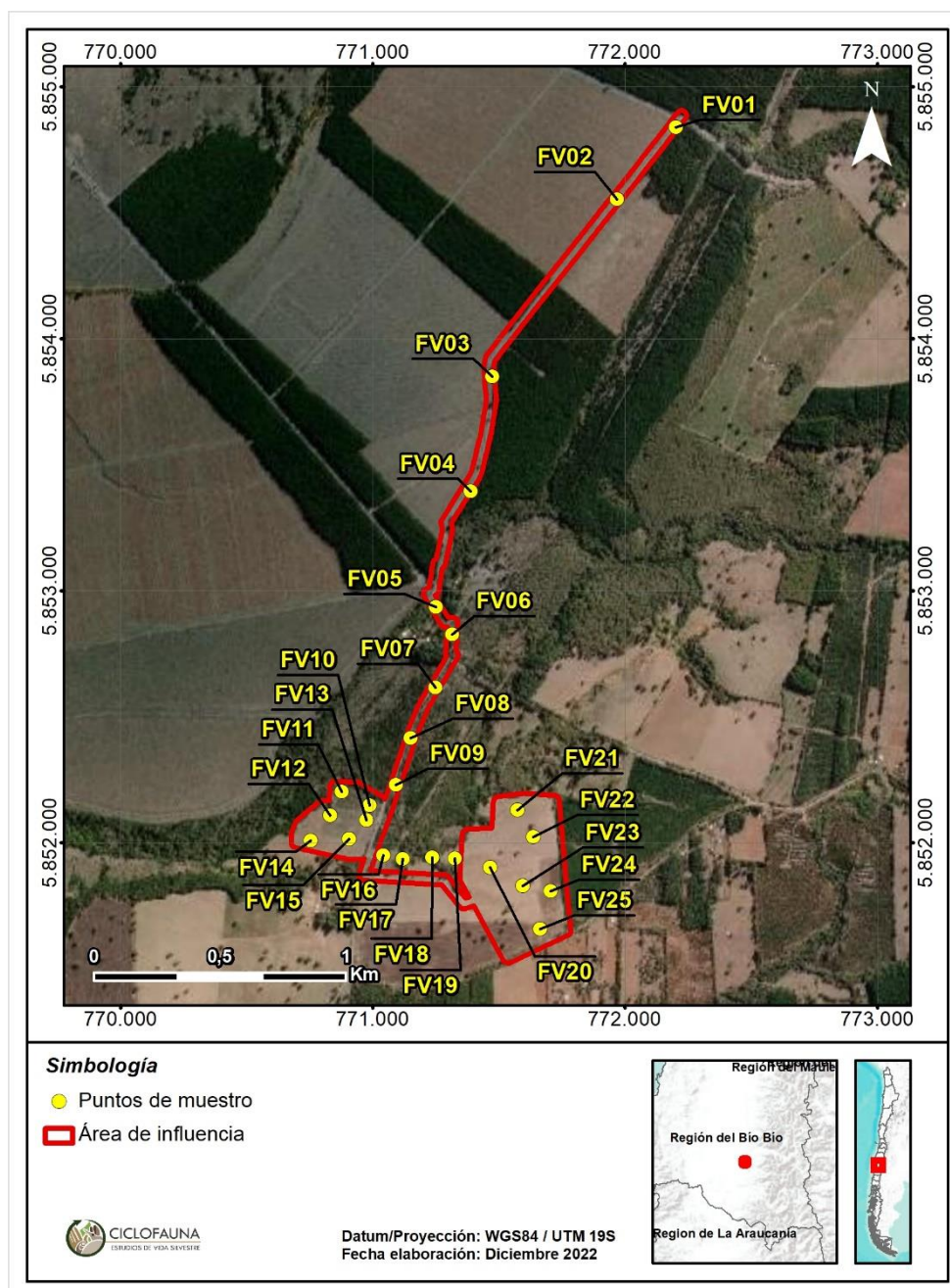
La campaña de terreno se realizó durante los días 23 al 26 de octubre de 2022 correspondiente a la estación climática de primavera. El esfuerzo de muestro tuvo una duración aproximada de 40 horas trabajadas por cada especialista (dos especialistas²).

Se llevaron a cabo 25 puntos de muestreo para el registro de la flora y vegetación terrestre, en estos puntos se realizaron las metodologías de caracterización de Flora y Vegetación, con el objeto de determinar las formaciones vegetacionales de acuerdo con los tipos biológicos, su estratificación y

² Trabajo en terreno: Paula León y Juan Rojas. Elaboración de informe Mauricio Herrera.

su cobertura *In situ* y se determinaron las especies dominantes en cada una de los puntos de muestreo, los cuales se presentan a continuación (Figura 5-1 y Anexo 8-2).

Figura 5-1. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente de Flora y vegetación
(Datum WGS84-Huso 19 Sur).



Fuente: CicloFauna, 2022.

5.3 Vegetación terrestre

En el área se identificó seis (6) formaciones vegetales dominantes correspondientes a: Bosque mixto de especies asilvestradas, Bosque nativo, Matorral, Plantación forestal, Cultivo agrícola y Zonas con nula o escasa vegetación. Estas últimas corresponden a zonas generadas producto de la ejecución de obras previas ajenas al proyecto (p.e. caminos).

A continuación, se presentan las superficies de las formaciones vegetales dominantes en el área.

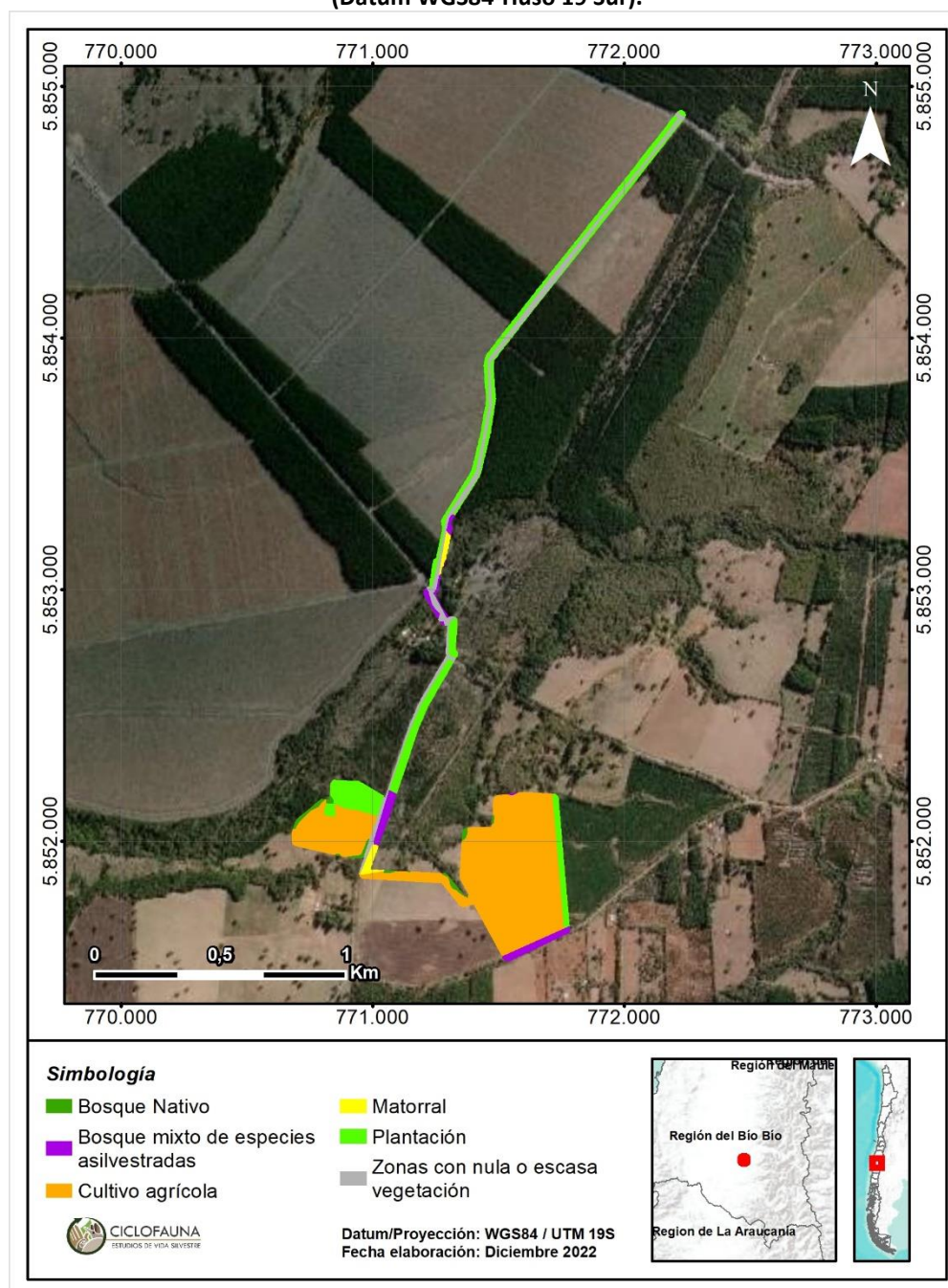
Tabla 5-1. Resumen de las Unidades homogéneas de Vegetación

UNIDAD HOMOGÉNEA DE VEGETACIÓN	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Bosque mixto de especies asilvestradas	2,2	4,3
Bosque nativo	2,0	3,8
Matorral	0,9	1,7
Plantación forestal	13,4	26,2
Cultivo agrícola	27,3	53,1
Zonas con nula o escasa vegetación	5,6	10,9
Superficie total	51,3	100,0%

Fuente: CicloFauna, 2022.

Conforme a lo anteriormente mencionado, se presenta la distribución espacial (Figura 5.2) y la descripción de cada formación vegetal identificada en campo.

**Figura 5-2. Distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación
(Datum WGS84-Huso 19 Sur).**



Fuente: CicloFauna, 2022.

5.3.1 Bosque mixto de especies asilvestradas

Esta unidad homogénea de vegetación (Fotografía 1) se caracteriza por presentar una baja representatividad dentro del área del proyecto con una superficie del 2,2 ha, correspondiente al 4,3% del AI. En particular, esta formación vegetal dominada por un Bosque mixto de especies nativas y asilvestradas dominadas por individuos de *Nothofagus obliqua* y *Populus nigra*, en su dosel superior, las que se definen como bosques heterogéneos, multiestratificados, con alturas de 6 a 12 m y coberturas de poco densas a densas.

Este estrato arbóreo posee alturas que varían entre 6 y 14 metros y coberturas poco densas (50-75%) a densas (75-90%), obtenido en base a los diámetros de copa, los cuales variaban de 1 a 7 m, con densidades que van desde 80 arb/ha a 960 arb/ha en las zonas más densas. Esta unidad presenta un origen de monte mixto con estructura irregular, muestra un desarrollo fustal joven y las especies presentes en esta unidad poseen un buen estado fitosanitario.

El estrato leñoso inferior, es variable y puede estar compuesto principalmente por *Rubus ulmifolius*, *Sophora macrocarpa* y *Lomatia hirsuta*. Las alturas dominantes varían entre 0,5 a 5 m y las coberturas varían entre clara (25 - 50%) y poco densa (50 - 75%).

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Blechnum hastatum*, *Adiantum chilensis*, *Avena fatua*, *Erodium cicutarium*, *Senecio vulgaris* y *Taraxacum officinale*, coberturas claras (25-50%) y alturas que no superan los 50 cm.

Fotografía 1. Bosque mixto de especies asilvestradas.



Fuente: CicloFauna, 2022.

5.3.2 Bosque nativo

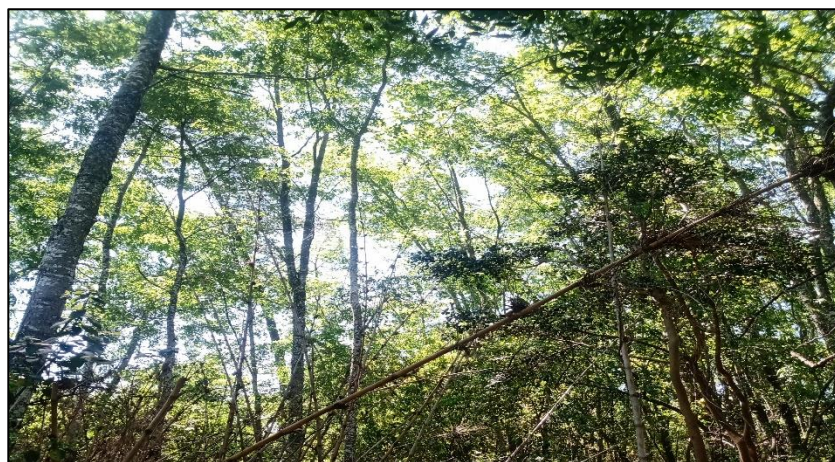
La unidad de bosque nativo (Fotografía 2) presenta un dominio *Nothofagus obliqua* en su dosel superior, presentando una superficie de 2,0 ha, es decir, 3,8% del AI. Esta unidad se caracteriza por

un dominio de especies de origen nativo (*Nothofagus obliqua*, *Luma apiculata* y *Maytenus boaria*), con intrusiones discretas de especies como *Pinus radiata*. En su estrato leñoso superior, es posible identificar, en su mayoría, individuos con alturas que fluctúan entre los 4 y los 12m, y en algunos casos individuos de hasta 16m, coberturas de poco densas a densas, lo cual fue obtenido en base a los diámetros de copa, los cuales variaban de 1 a 6 m, con densidades que van desde 60 arb/ha a 640 arb/ha en las zonas más densas. Esta unidad presenta un origen de monte mixto con estructura irregular, muestra un desarrollo fustal joven y las especies presentes en esta unidad poseen un buen estado fitosanitario.

El estrato leñoso inferior, es variable y puede estar compuesto principalmente por *Rubus ulmifolius*, *Sophora macrocarpa*, *Rosa moschata*, *Chusquea quila*, *Aristotelia chilensis*, *Persea lingue* y *Azara microphylla*. Las alturas dominantes varían entre 1 a 3 m y las coberturas varían entre clara (25 - 50%) y poco densa (50 - 75%).

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Acaena ovalifolia*, *Bromus hordeaceus*, *Blechnum hastatum*, *Cissus striata*, *Plantago lanceolata*, *Ribes sp*, *Vulpia bromoides*, *Equisetum bogotense*, *Geranium core-core* y *Vulpia bromoides*, coberturas claras (25-50%) y alturas que no superan los 50cm.

Fotografía 2. Bosque nativo.



Fuente: CicloFauna, 2022.

5.3.3 Matorral

Esta unidad de matorral (Fotografía 3) se caracteriza por presentar el dominio de la especie *Rosa Moschata*, abarca una superficie de 0,9 ha y representa un 1,7% del área de influencia del Proyecto. Corresponde principalmente a una formación fragmentada y discontinua inserta en una matriz de cultivo agrícola y bosque nativo (ver Fotografía 3).

Esta formación se encuentra representada exclusivamente por especies exóticas, en la cual domina *Rosa moschata* (o *Rosa rubiginosa*) acompañada por *Berberis darwinii* y *Maytenus boaria*, esta formación, en general, alcanza alturas de 1-2 m, con cobertura muy clara (10-25%), a clara (25-50%). Acompaña un incipiente estrato arbóreo con especies tales como *Nothofagus obliqua*, *Eucalyptus globulus* y *Maytenus boaria* con cobertura muy escasa (1-5%) y alturas de 1-2 m. En cuanto al estrato herbáceo, se registró la presencia dominante de *Acaena pumila*, *Avena fatua*, *Echium plantagineum*, *Fabiana imbricata*, *Plantago lanceolata*, *Verbascum virgatum*, *Viola arvensis* y *Vulpia bromoides*, con cobertura clara (25-50%) y altura de 0- 0,25 hasta los 0,25-0,5m.

Fotografía 3. Matorral.



Fuente: CicloFauna, 2022.

5.3.4 Plantación forestal

Esta formación vegetal (Fotografía 4) abarca una superficie de 13,4 ha (26,2% del Área de influencia del proyecto), y se caracteriza por estar dominada por monocultivos de arbóreas (*Pinus radiata*) la que presenta una estructura, composición y cobertura que fluctúa, dependiendo de los diferentes estados de manejo silvicultural a los que son sometidos (ver Fotografía 4).

El dosel superior de esta formación se encuentra dominada principalmente por individuos arbóreos de *Pinus radiata*. La altura de este tipo de formación, cuando se encuentra en su estado de desarrollo maduro, puede llegar a alcanzar entre 16-32 m de altura y cobertura poco densa (50-75%) a densa (75-90%).

En cuanto a sus densidades varían de 120 arb/ha a 1.200 arb/ha, con diámetros de copa que van desde 0,2 a 8 m, lo que dependerá del objetivo del manejo (obtención de madera aserrada, pulpa, etc.) de las plantaciones. Como especies acompañantes de este estrato se identificó tanto especies

nativas de los bosques originales, como especies exóticas. En cuanto a su origen, esta unidad, principalmente, presenta un origen de monte alto con estructura regular uniestratificado, muestra un desarrollo fustal y las especies presentes en esta unidad poseen un buen estado fitosanitario. Respecto al estrato leñoso inferior o sotobosque, cuando se presenta, está compuesto principalmente por *Berberis darwinii*, *Cestrum parqui*, *Lomatia hirsuta*, *Rosa moschata*, *Schinus molle* y *Sophora macrocarpa*. Las alturas del estrato van desde los 0-0,25 a 5 m, y la cobertura abarca desde una cobertura muy escasa (1-5%) a poco densa (50-75%), mientras que, el estrato herbáceo está compuesto principalmente por individuos de *Agrostis capillaris*, *Avena fatua*, *Berberis darwinii*, *Hypochaeris arenaria*, *Hypochaeris taraxacoides* y *Muehlenbeckia hastulata*, cuyas coberturas alcanzan la condición de vegetación que fluctúa entre muy escasa (1-5%) a densa (75-90%) y alturas entre 0-0,25 y 0,5-1 m.

Fotografía 4. Plantación forestal.



Fuente: CicloFauna, 2022.

5.3.5 Cultivo agrícola

Esta formación vegetal (Fotografía 5) presentó la mayor distribución del área de influencia del Proyecto y se caracteriza, principalmente, por el dominio de una formación herbácea de origen exótico, compuesto, principalmente, por individuos de *Agrostis capillaris*, *Avena barbata*, *Hordeum vulgare*, *Hypochaeris arenaria* e *Hypochaeris radicata*, las que interactúan con distintas combinaciones de arbustos y herbáceas en las secciones laterales de la formación vegetal. Las coberturas de estas especies herbáceas fluctúan entre poco densa y densa, dependiendo del sector y de la época, lo anterior, debido a que esta unidad se mantiene en un constante manejo antrópico, ya que el objetivo de esta responde a un fin netamente productivo.

Asociada a esta formación vegetal, es posible identificar en los límites laterales la presencia de individuos de *Berberis microphylla*, *Colletia ulicina* y *Rosa moschata*, las que presentan alturas que fluctúan entre el 1 a 2 m y una cobertura clara que puede variar entre los 10% y el 50%. Es así, que

es posible encontrar diferentes configuraciones y ensambles de especies en esta formación vegetal, que varían conforme a la abundancia de alguna de las especies dominantes del estrato.

Fotografía 5. Cultivo agrícola.



Fuente: CicloFauna, 2022.

5.3.6 Zonas con nula o escasa vegetación

Se caracteriza, por presentar una ausencia, casi total de vegetación (Fotografía 6), producto de la ejecución de obras previas ajenas al proyecto (p.e. Caminos), así como de una ausencia de condiciones que favorezcan el establecimiento y desarrollo de plantas, pudiendo identificar sólo la presencia muy escasa de especies efímeras o bianuales, las que tienden a aparecer en los contornos de dichas áreas u obras, en las cuales se generan condiciones muy particulares que dan pie al surgimiento aislado de estas plantas (ver Fotografía 6).

Fotografía 6. Zonas con nula o escasa vegetación.

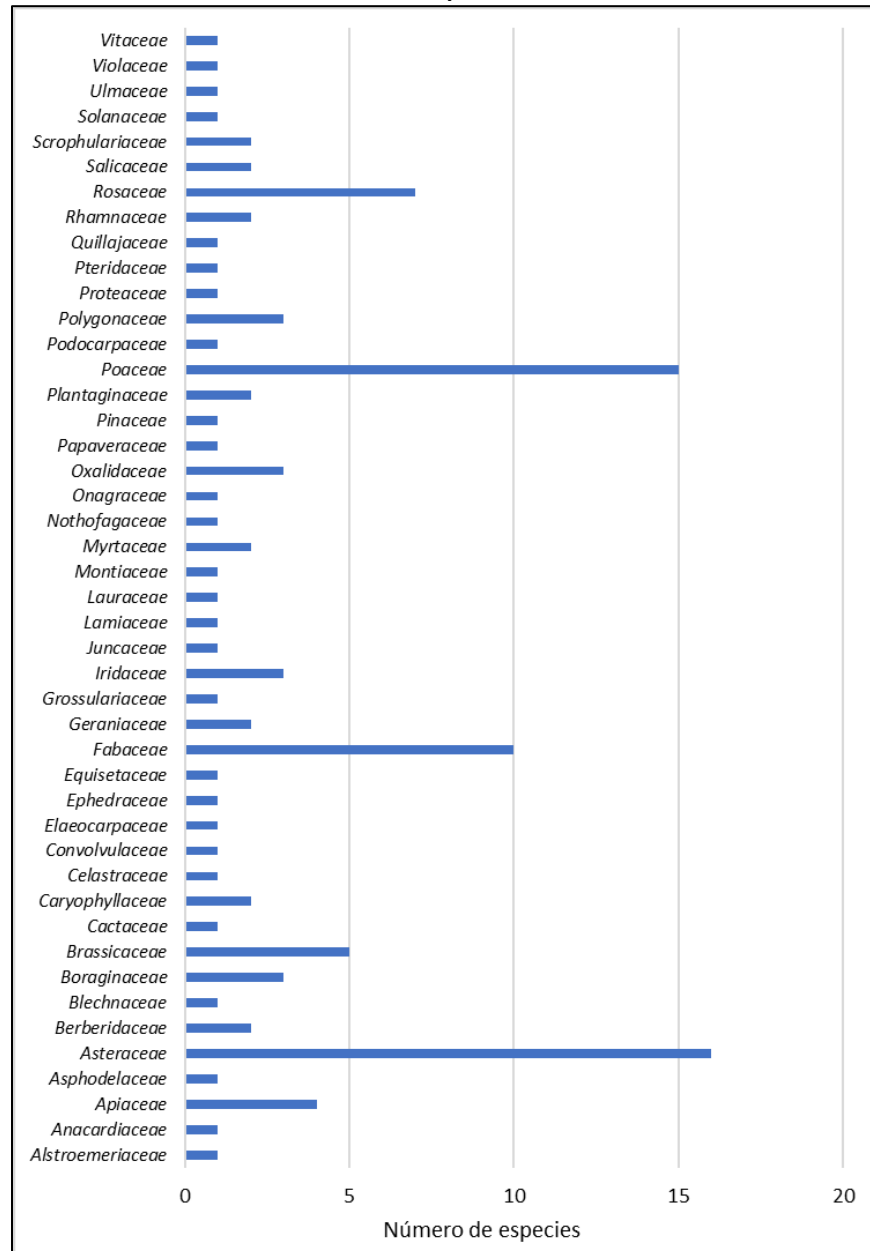


Fuente: CicloFauna, 2022.

5.4 Flora terrestre

La riqueza total registrada durante la campaña de terreno fue de 112 especies de flora vascular. Taxonómicamente, las especies de flora vascular se encuentran distribuidas en 45 familias, de las cuales Asteraceae, Poaceae y Fabaceae, presentan la mayor representatividad con 16, 15 y 10 taxa cada una (ver Figura 5-3 y Anexo 8-1).

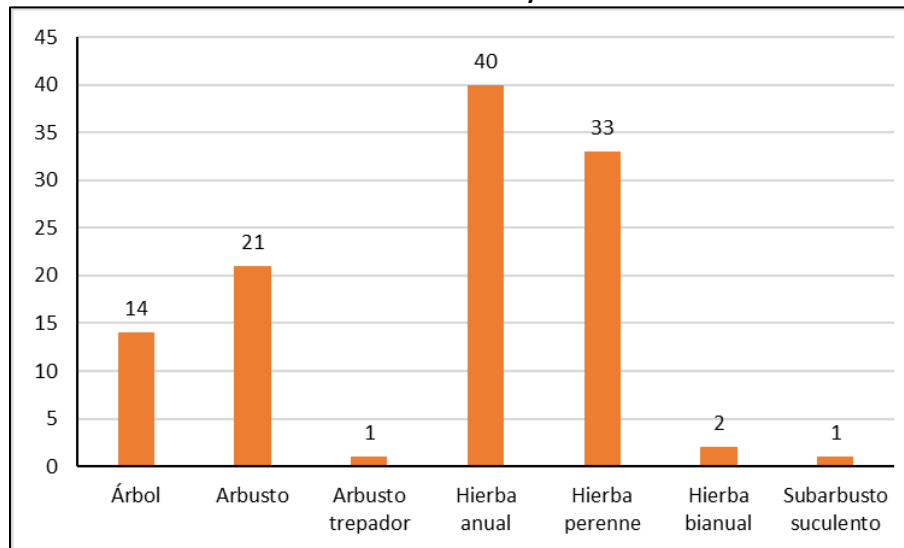
Figura 5-3. Frecuencia de Familias taxonómicas presentes en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: CicloFauna, 2022.

En cuanto al hábito de crecimiento (Figura 5-4) de las especies de flora del área de influencia, destaca que, un 67,0% (75 taxa) corresponden a especies herbáceas, un 18,8% (21 taxa) arbustos, un 12,5% (14 taxa) árboles, mientras que, el 1,8% restante se distribuye en un arbusto trepador (*Cissus striata*) y un subarbusto suculento (*Maihuenia poeppigii*).

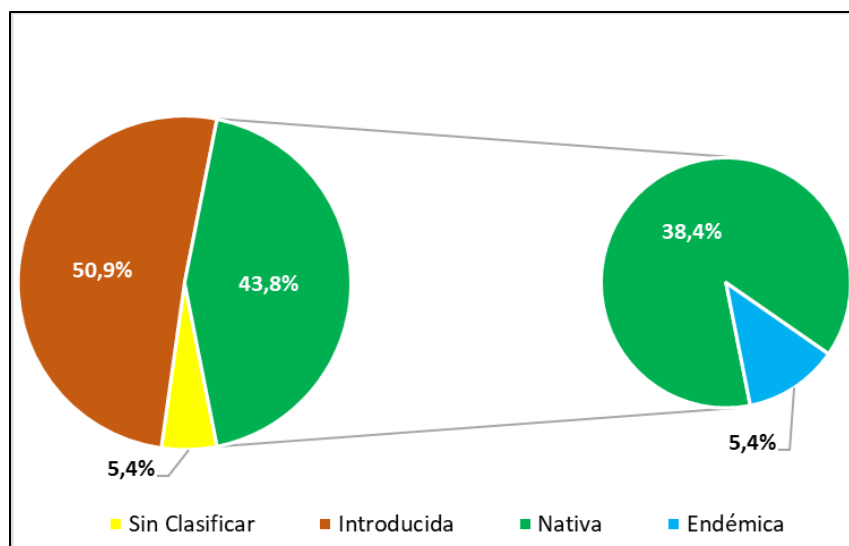
Figura 5-4. Distribución de hábitos de crecimiento de las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: CicloFauna, 2022.

5.4.1 Origen, estado de conservación y endemismo de la flora.

En cuanto al origen geográfico, de las 112 especies registradas en el área de influencia del proyecto, 49 corresponden a especies propias del país (43,8%), de las cuales seis especies son endémicas, y 43 son nativas. Es decir, el 5,4% de la riqueza florística del área de estudio corresponde a plantas endémicas, siendo la mayoría, especies herbáceas y arbustivas (Figura 5-5).

Figura 5-5. Distribución de origen de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: CicloFauna, 2022.

En cuanto al estado de conservación de las especies nativas y endémicas del área de influencia, se detectó tres especies clasificadas en categoría “Preocupación Menor” y una en categoría “Casi amenazada” (ver Tabla 5-2).

Tabla 5-2. Especies en Categoría de conservación dentro del Área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	DECRETO (RCE)	UNIDAD HOMOGÉNEA	PUNTO DE MUESTREO
<i>Adiantum chilensis</i>	Casi amenazada (JF), Preocupación menor (Chile continental)	DS 19/2012 MMA	Bosque mixto de especies asilvestradas	FV05 (771.250 E; 5.852.936 N)
<i>Blechnum hastatum</i>	Casi amenazada (JF), Preocupación menor (Chile continental)	DS 19/2012 MMA	Zonas con nula o escasa vegetación	FV18 (771.234 E; 5.851.940 N)
<i>Maihuenia poeppigii</i>	Casi amenazada	DS 13/2013 MMA	Zonas con nula o escasa vegetación	FV03 (771.473 E; 5.853.851 N) FV04 (771.387 E; 5.853.394 N)
<i>Persea lingue</i>	Vulnerable (XV-VI), Preocupación menor (VII-XII)	DS 42/2011 MMA	Bosque nativo	FV18 (771.234; 5.851.940 N) FV17 (771.118; 5.851.935 N)

Fuente: CicloFauna, 2022.

Conforme a lo anterior, destaca que, en su mayoría las especies registradas suelen ser frecuentes en la región presentando una baja abundancia y una distribución de forma aislada.

5.5 Singularidades ambientales

En consideración a los antecedentes del catálogo florístico descrito para el área de influencia, se identificó una (1) singularidad ambiental, de acuerdo con lo que establece CONAF (2020) y SEA (2015), las cuales se explican a continuación:

5.5.1 Presencia de especies endémicas.

De acuerdo con el listado florístico descrito para el proyecto (Anexo 8-1), se identificó la presencia de 112 taxa de las cuales, de las cuales seis (6) (Tabla 5-3) especies son endémicas y 43 son nativas. Esta singularidad se encuentra representada en varias de las formaciones vegetacionales caracterizadas, no siendo estricta para algún tipo especial de ambiente, por lo que es posible de encontrar dichas especies en gran parte de las formaciones identificadas en el área de influencia.

Tabla 5-3. Especies endémicas registradas dentro del Área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HABITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
<i>Chusquea quila</i>	Quila	Poaceae	Hierba perenne	Endémica
<i>Colletia ulicina</i>	-	Rhamnaceae	Arbusto	Endémica
<i>Oenothera acaulis</i>	-	Onagraceae	Hierba perenne	Endémica
<i>Olsynum junceum</i>	-	Iridaceae	Hierba perenne	Endémica
<i>Podocarpus saligna</i>	Mañio de hojas punzantes	Podocarpaceae	Árbol	Endémica
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	Fabaceae	Arbusto	Endémica

Fuente: CicloFauna, 2022.

5.5.2 Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación

De acuerdo con el listado florístico descrito para el proyecto, y conforme a los 17 procesos de clasificación oficial que clasifican a las especies vegetales de acuerdo con su estado de conservación. Se identificó la presencia de cuatro especies en categoría de conservación, de ellas, tres especies se encuentran en categoría “Preocupación menor, LC” y una en categoría “Casi amenazada, NT” (ver Tabla 5-2).

6 CONCLUSIONES

Se identificó seis (6) formaciones vegetacionales dentro del Área de influencia del Proyecto, correspondientes a Bosque mixto de especies asilvestradas, Bosque nativo, Matorral, Plantación forestal, Cultivo agrícola y Zonas con nula o escasa vegetación, de ellas. El Cultivo agrícola presentó la mayor superficie con un 53,1% (27,3 ha del AI), seguido por la unidad de Plantación forestal con un 26,2% (13,4 ha del AI).

La riqueza de flora vascular terrestre presente dentro del área de influencia del Proyecto fue de 112 especies de flora vascular, de las cuales, 32 son arbustos, 75 herbáceas, 14 árboles, un arbusto trepador y un subarborescente. De acuerdo con su origen, todas son autóctonas de Chile, de éstas, 49 son nativas de Chile, de ellas seis son especies endémicas, lo cual denota un alto grado de intervención antrópica en el área de influencia.

Producto del presente estudio, identificó cuatro especies en la categoría de conservación de ellas, tres especies se encuentran en categoría “Preocupación menor” (*Adiantum chilensis*, *Blechnum hastatum* y *Persea lingue*) y una en categoría “Casi amenazada” (*Maihuenia poeppigii*).

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y las características de las formaciones vegetacionales, en la eventualidad de que el Proyecto intervenga las unidades vegetacionales del Plantación forestal, por la ejecución de alguna obra del Proyecto, será necesaria la elaboración y tramitación de un permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud (PAS149 del RSEIA), mientras que, si la intervención se genera sobre la unidad de bosque nativo, será necesaria la presentación elaboración y tramitación de un permiso para corta de bosque nativo (PAS148 del RSEIA).

7 BIBLIOGRAFÍA

BENOIT I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago. 151 p.

BRAUN-BLANQUET J., JO J. L., DE BOLÒS O. 1979. Fitosociología: bases para el estudio de las comunidades vegetales.

CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura.

CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 158p

ETIENNE M. y PRADO C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 pp. GAJARDO R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Decreto Supremo N° 05/1998. Reglamento de la Ley de Caza. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 75/2004. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 02/2006. Declaración monumento natural a las especies de fauna silvestre Huemul, Chinchilla costina, Chinchilla cordillerana, Cóndor andino, Picaflor de Arica y Picaflor de Juan Fernández. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N° 54/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Decreto Supremo N° 06/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercero proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 16 de marzo de 2016.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 02 de agosto 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de octubre 2020.

Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.

GODRON M. et al. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Centre National de la recherche scientifique. Paris, France. 293 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

Ley 19.300. Chile. Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Diario Oficial: 09 de marzo de 1994.

MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.

MUELLER-DOMBOIS D. Y ELLENBERG H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley Internacional. 23 p.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.

ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: BENOIT, I. (ed). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Santiago, Corporación Nacional Forestal. Pp. 97-107.

QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.

RODRIGUEZ, R, MARTICORENA, C, ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L.; FINOT, V.; FUENTES, N.; KIESSLING, A.; MIHOC, M.; PAUCHARD, A.; RUIZ, E; SANCHEZ, P. Y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 430pp.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Gobierno de Chile.

SEA. 2015a. Guía de evaluación de impacto ambiental - Efectos adversos sobre recursos naturales renovables. Servicio de Evaluación Ambiental. Gobierno de Chile.

8 ANEXO

Anexo 8-1. Listado florístico.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HABITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	D.S 68
<i>Acaena ovalifolia</i>	-	Rosaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Acaena pinnatifida</i>	-	Rosaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Acaena pumila</i>	-	Rosaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Adiantum chilensis</i>	-	Pteridaceae	Hierba perenne	Nativa	Casi amenazada (JF), Preocupación menor (Chile continental)	No
<i>Agrostis capillaris</i>	-	Poaceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Aira caryophyllea</i>	-	Poaceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Alstroemeria sp</i>	-	Alstroemeriaceae	Hierba perenne	Sin Clasificar	No evaluada	No
<i>Anthriscus caucalis</i>	-	Apiaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Elaeocarpaceae	Árbol	Nativa	No evaluada	Si
<i>Avena barbata</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Avena fatua</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Azara microphylla</i>	Chinchin	Salicaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	Si
<i>Azorella prolifera</i>	Neneo	Apiaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	Si
<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Asteraceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Berberis darwinii</i>	Michay	Berberidaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	Si
<i>Berberis microphylla</i>	Calafate	Berberidaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Blechnaceae	Hierba perenne	Nativa	Casi amenazada (JF), Preocupación menor (Chile continental)	No
<i>Brassica rapa</i>	-	Brassicaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Briza minor</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Bromus catharticus</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Nativa	No evaluada	No
<i>Bromus hordeaceus</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HABITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	D.S 68
<i>Bromus sterilis</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-	Brassicaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Cestrum parquii</i>	Palqui	Brassicaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Chusquea quila</i>	Quila	Poaceae	Hierba perenne	Endémica	No evaluada	No
<i>Cissus striata</i>	Pilpilvoqui	Vitaceae	Arbusto trepador	Nativa	No evaluada	No
<i>Cistanthe arenaria</i>	-	Montiaceae	Hierba anual	Nativa	No evaluada	No
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	Rhamnaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Colletia ulicina</i>		Rhamnaceae	Arbusto	Endémica	No evaluada	No
<i>Crepis capillaris</i>	-	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Cynosurus echinatus</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Dichondra sericea</i>	-	Convolvulaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Echium plantagineum</i>	-	Boraginaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Ephedra americana</i>	Pingo Pingo	Ephedraceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Equisetum bogotense</i>		Equisetaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Erodium cicutarium</i>	-	Geraniaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	Apiaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Árbol	Introducida	No evaluada	No
<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi	Solanaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Fumaria capreolata</i>	-	Papaveraceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Gamochaetha sp</i>		Asteraceae	Hierba perenne	Sin Clasificar	No evaluada	No
<i>Geranium core-core</i>	Core core	Geraniaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Haplopappus sp</i>		Asteraceae	Arbusto	Sin Clasificar	No evaluada	No
<i>Hieracium aff. patagonicum</i>	-	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Hordeum murinum</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Hordeum vulgare</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HABITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	D.S 68
<i>Hypochaeris arenaria</i>	-	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Hypochaeris radicata</i>	-	Asteraceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Hypochaeris taraxacoides</i>	-	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Juncus bufonius</i>	-	Juncaceae	Hierba anual	Nativa	No evaluada	No
<i>Lactuca serriola</i>	-	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Lolium perenne</i>	-	Poaceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Proteaceae	Árbol	Nativa	No evaluada	Si
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Myrtaceae	Árbol	Nativa	No evaluada	Si
<i>Maihuenia poeppigii</i>	Maihuén	Cactaceae	Subarbusto suculento	Nativa	Casi amenazada	Si
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Hierba de la perlilla	Rosaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Marrubium vulgare</i>	-	Lamiaceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla de Castilla	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Matricaria discoidea</i>	-	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Árbol	Nativa	No evaluada	Si
<i>Medicago lupulina</i>	-	Fabaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	Polygonaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Nassella aff. chilensis</i>	Coirón	Poaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle	Nothofagaceae	Árbol	Nativa	No evaluada	Si
<i>Oenothera acaulis</i>	Colsilla	Onagraceae	Hierba perenne	Endémica	No evaluada	No
<i>Olsynum junceum</i>	-	Iridaceae	Hierba perenne	Endémica	No evaluada	No
<i>Ornithopus compressus</i>	-	Fabaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Otholobium glandulosum</i>	-	Fabaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	No
<i>Oxalis aff. pes-caprae</i>	-	Oxalidaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Oxalis corniculata</i>	-	Oxalidaceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo	Oxalidaceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Pasithea coerulea</i>	Azulillo	Asphodelaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Lauraceae	Árbol	Nativa	Vulnerable (XV-VI), Preocupación menor (VII-XII)	Si

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HABITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	D.S 68
<i>Petrorhagia prolifera</i>	-	Caryophyllaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Phacelia secunda</i>	-	Boraginaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Pinaceae	Árbol	Introducida	No evaluada	No
<i>Plagiobothrys sp</i>	-	Boraginaceae	Hierba anual	Sin Clasificar	No evaluada	No
<i>Plantago lanceolata</i>	-	Plantaginaceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Podocarpus saligna</i>	Mañío de hojas punzantes	Podocarpaceae	Árbol	Endémica	No evaluada	Si
<i>Polygonum aviculare</i>	-	Polygonaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Populus nigra</i>	Álamo	Salicaceae	Árbol	Introducida	No evaluada	No
<i>Prunus sp</i>	-	Rosaceae	Árbol	Introducida	No evaluada	No
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	Árbol	Nativa	No evaluada	Si
<i>Raphanus sativus</i>	-	Brassicaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Rapistrum rugosum</i>	-	Brassicaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Ribes sp</i>	-	Grossulariaceae	Arbusto	Sin Clasificar	No evaluada	No
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Fabaceae	Árbol	Introducida	No evaluada	No
<i>Rosa moschata</i>	-	Rosaceae	Arbusto	Introducida	No evaluada	No
<i>Rubus ulmifolius</i>	-	Rosaceae	Arbusto	Introducida	No evaluada	No
<i>Rumex acetosella</i>	-	Polygonaceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	Apiaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Anacardiaceae	Arbusto	Nativa	No evaluada	Si
<i>Scleranthus annus</i>	-	Caryophyllaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Senecio vulgaris</i>	-	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Silybum marianum</i>	-	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Sisyrinchium arenarium</i>	-	Iridaceae	Hierba perenne	Nativa	No evaluada	No
<i>Sisyrinchium sp</i>	-	Iridaceae	Hierba perenne	Sin Clasificar	No evaluada	No

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HABITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	D.S 68
<i>Sonchus oleraceus</i>	-	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	Fabaceae	Arbusto	Endémica	No evaluada	Si
<i>Taraxacum officinale</i>	-	Asteraceae	Hierba perenne	Introducida	No evaluada	No
<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Fabaceae	Arbusto	Introducida	No evaluada	No
<i>Trifolium sp</i>	-	Fabaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Trifolium subterraneum</i>	-	Fabaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Ulmus minor</i>	-	Ulmaceae	Árbol	Introducida	No evaluada	No
<i>Verbascum thapsus</i>	-	Scrophulariaceae	Hierba bianual	Introducida	No evaluada	No
<i>Verbascum virgatum</i>	-	Scrophulariaceae	Hierba bianual	Introducida	No evaluada	No
<i>Veronica persica</i>	-	Plantaginaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Vicia sativa</i>	-	Fabaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Vicia villosa</i>	-	Fabaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Viola arvensis</i>	-	Violaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No
<i>Vulpia bromoides</i>	-	Poaceae	Hierba anual	Introducida	No evaluada	No

Fuente: CicloFauna, 2022.

Anexo 8-2. Puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto (Datum WGS84-Huso 19 Sur).

PUNTO DE MUESTREO	ESTE	NORTE
FV01	772.201	5.854.841
FV02	771.969	5.854.553
FV03	771.473	5.853.851
FV04	771.387	5.853.394
FV05	771.250	5.852.936
FV06	771.313	5.852.827
FV07	771.247	5.852.616
FV08	771.150	5.852.416
FV09	771.091	5.852.229
FV10	770.987	5.852.148
FV11	770.875	5.852.202
FV12	770.830	5.852.109
FV13	770.975	5.852.090
FV14	770.753	5.852.008
FV15	770.905	5.852.013
FV16	771.041	5.851.949
FV17	771.118	5.851.935
FV18	771.234	5.851.940
FV19	771.325	5.851.936
FV20	771.465	5.851.901
FV21	771.574	5.852.129
FV22	771.636	5.852.023
FV23	771.594	5.851.827
FV24	771.705	5.851.807
FV25	771.663	5.851.656

Fuente: CicloFauna, 2022.